Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет Информационных технологий, механики и оптики

Практическая работа №3 — Процессы под гипотезы. Лебеди

Выполнил:
Коркунов Филипп Леонидович
Группа: М4200с

Санкт-Петербург
2026

Цель работы: применить лебедей 3 и 4 к решениям практической работы №3 и проверить, выдерживают ли перепроектированные процессы А и Б, место агента и расчёт эффекта новые условия.

Задача: представить, что описанные события действительно произошли с АО «ПФ «СКБ Контур», найти, какие решения ПР3 к ним привели, и пересмотреть процессы, место агента, практики ITIL 4, показатели DORA, эффект, реестр допущений и связанные пункты ПР1 и ПР2.

Краткая версия паспорта

Таблица 1 – Краткая версия паспорта

№	Поле	Описание
1	Бизнес	АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127, ОГРН 1026605606620) – российский разработчик ПО и SaaS-сервисов для бизнеса, ОКВЭД 62.01. Периметр всех работ – АО.
2	Масштаб	Выручка АО за 2025 г. 40,285 млрд ₽ по РСБУ [1-3]; способ подтверждения – публичные данные, три независимых источника. Выручка группы: 48,3 млрд ₽ [4, 5] (справочно); АО даёт 83,4% выручки группы.
3	Направления	Экосистема из 70+ продуктов: отчётность (Экстерн), ЭДО (Диадок), бухучёт, ЭП, КЭДО, проверка контрагентов, маркировка, кассы, видеосвязь, ИБ [6, 7].
4	ИТ-функция	Около 12 тыс. сотрудников группы на конец 2025 г. [8]; 120+ продуктовых команд, собственная инфраструктура [9, 10]. Состояние – поставщик услуг с отдельными признаками партнёрства; партнёр – целевое состояние. Красная зона – путь от заказа до денег.
5	Клиенты	3,1 млн клиентов группы, около 35% российского бизнеса [4]; в периметре АО около 2,59 млн (допущение Д-01). Основные пользователи – организации и предприниматели.

Лебедь 3

В последний день сдачи квартальной отчётности агент отвечал клиентам «отчёт отправлен, ждите квитанцию», опираясь на статус отправки, а у одного из спецоператоров квитанции задерживались на сутки, и часть отчётов вернулась с отказом уже после срока. Выборка супервизора в 5% диалогов нашла ошибку только через неделю, когда клиенты начали получать требования от налоговой. Коммерческий блок требует оставить агента включённым в пиковые дни, потому что после снижения нагрузки на

операторов на 13% линию уже сократили, а юристы требуют отключать его по всем вопросам о статусе отправки. Крупные клиенты ссылаются на обещание о доступности в окнах сдачи и спрашивают, положена ли им компенсация за ответ агента, а не за простой.

Лебедь 4

После того как автосогласование стандартных изменений проработало два месяца, обновление справочника налоговых ставок было отнесено к стандартным и ушло через постепенную выкладку. На 5% трафика метрики SLO остались зелёными: сервис отвечал без ошибок, а неверный расчёт затрагивал только клиентов на одной системе налогообложения, и изменение дошло до 100%. Автооткат не сработал, потому что ловит доступность и задержки, а не правильность отчёта, и о сбое узнали из обращений, уже поступивших к агенту. Владельцы продуктов, платформенная команда и тестировщики, которые поддерживают автотесты, спорят, кто отвечает за отнесение к стандартным, а совет напоминает, что инженеров сопровождения автотестов в плане сокращения расходов не было.

1. Общая причина двух лебедей

Оба случая появились из одного и того же решения ПР3: результат оценивали по техническому признаку, а не по тому, что в итоге получил клиент. Агент считал проблему закрытой, если клиент больше не писал, хотя ему прямо говорили, что нужно просто подождать. Автооткат тоже смотрел только на доступность и задержки, хотя для клиента решающим был правильный отчет. И в первом, и во втором случае о сбое узнали именно от клиентов: в лебеде 3 это произошло через неделю, а в лебеде 4, после обращений к агенту. Это тот же самый признак, по которому в ПР1 ИТ функция описана как поставщик услуг: там обязательства заданы через технические показатели, а не через бизнес-результат.

Таблица 2 – Что проверялось и что нужно было проверять

Где в ПР3	Что проверялось	Что нужно было проверять
Принятый результат агента (разд. 6.3, 7)	Нет повторного обращения за 72 ч	Ответ о статусе совпал с итогом документооборота: квитанция о приёме или отказ
Выборка супервизора (И4)	5% случайных диалогов, вручную	Все ответы о статусе, автоматически, на следующий рабочий день
Обязательство Д-2 (ПР2)	Доступность отправки 99,9% в окне сдачи	Доступность и достоверность статуса; правильность расчёта
Автооткат (И11)	Доступность и задержки по SLO	Совпадение расчёта с эталоном по каждой системе налогообложения
Стандартное изменение (И9)	Решение автора изменения	Тип изменения по каталогу с владельцем

2. Лебедь 3. Ответ агента о статусе отправки

2.1. Что в ПР3 оказалось неверным

Регламент документооборота с ФНС задает четыре документа и свои сроки для каждого из них: подтверждение даты отправки должно прийти в течение 2 часов, извещение о получении, в течение 4 часов, квитанция о приеме или уведомление об отказе, не позже следующего рабочего дня, а извещение о вводе, в течение 2 рабочих дней [11]. Датой подачи считается дата из подтверждения даты отправки [12, 13], но если в приеме отказали, отчет признают непредставленным, и его нужно отправлять заново [14]. Значит, статус «отправлен» еще не означает, что отчет принят. Окончательный ответ дает только квитанция о приеме или уведомление об отказе.

Таблица 3 – Решения ПР3, которые не выдержали лебедя 3

Элемент ПР3	Как было	Что показал лебедь
Типовые темы агента (И2)	Статус отправленного отчёта входит в 20 типовых тем	Ответ о статусе по признаку «отправлен» успокаивает клиента до того, как известен итог
Что видит агент (разд. 6.2)	Статусы и коды ошибок отправки	Агенту нужна вся цепочка документов и регламентные сроки каждого
Что не отдаётся агенту (разд. 6.4)	Ответы, ошибка в которых обнаруживается постфактум, исключены	Ответ «ждите квитанцию» относится именно к таким: противоречие в самом ПР3

Элемент ПРЗ	Как было	Что показал лебедь
Принятый результат (разд. 6.3)	Нет повтора за 72 ч	Клиенту сказали ждать, поэтому повтора не было, а ошибка всплыла через неделю
Выборка супервизора (И4)	5% случайных диалогов	Ошибки сосредоточены в одном дне и одной теме, случайная выборка нашла их только через неделю
Поставщики (разд. 5)	Управление поставщиками не меняется	Спецоператор является внешним звеном доставки, и его задержка стала причиной сбоя
Резерв 2-й линии (табл. 15 ПРЗ)	Рассчитан на деградацию агента до уровня старого бота	Агент работал, но давал неверный ответ; резерв по этому сценарию не включался

2.2. Масштаб события

Таблица 4 – Оценка масштаба лебедя 3 за один последний день сдачи

Шаг расчёта	Расчёт	Значение
Обращений в последний день окна	Табл. 15 ПРЗ (Д-57)	72 873
Вопросов о статусе, закрытых агентом	72 873 × 35% закрытых агентом × 40% тем о статусе (Д-63)	10 202
Из них по отчётам через задержавшегося спецоператора	10 202 × 10% (Д-64)	1 020 клиентов
Из них получили отказ после срока	1 020 × 5% (Д-65)	51 клиент
Минимальные штрафы этих клиентов	51 × 1 000 ₽ (ст. 119 НК РФ [15])	0,05 млн ₽
Компенсация при возмещении штрафа до 10 000 ₽ и месяце лицензии	51 × (10 000 + 667) ₽ (Д-66)	0,54 млн ₽

Если смотреть на деньги, событие кажется небольшим, но 1 020 клиентов получили от агента неверное обещание в день срока, а 51 из них заплатит штраф из-за ответа Контура. Для оператора отчетности это уже вопрос доверия: штраф по ст. 119 НК РФ составляет 5% от неуплаченного налога за каждый месяц просрочки, но не может быть меньше 1 000 ₽ [15]. Поэтому для крупных клиентов цена ошибки оказывается выше минимальной.

2.3. Спор коммерческого блока и юристов

Таблица 5 – Варианты решения по ответам агента о статусе

Вариант	Что делаем	Эффект процесса А, млн ₽ в год	Нагрузка в пиковый час последнего дня	Чем жертвуем
А. Требование коммерческого блока	Агент остаётся включённым по всем темам, как в ПР3	99,8	Без изменений	Повторением события: до 0,54 млн ₽ компенсаций и потерей доверия за каждый случай
Б. Требование юристов	Агент не отвечает о статусе отправки весь год	С 99,8 до -38,8: 630 тыс. ответов уходят операторам по 250 ₽ (Д-63)	+1 224 обращения в час, нужно +340 операторов при резерве 112	Гипотезой №2 целиком и сервисом в пиковые дни: линия уже сокращена на 13%
Б1. Юристы, только в последние 2 дня окон	Отключать тему статуса в 24 дня в году	С 99,8 до 45,9 (245 тыс. ответов × 220 ₽)	Те же +340 операторов в пиковый час	Половиной эффекта, и именно в те дни, когда ожидание критично
В. Рекомендуемый	Агент отвечает о статусе только по документам цепочки и регламентным срокам, без обещаний; отказ в день срока сразу уходит оператору с исходящим контактом	95,8 (табл. 9)	+ около 50 исходящих контактов за день, в пределах резерва	Ростом расходов на 4,05 млн ₽ в год и разовыми 3,4 млн ₽

Решение. Вариант Б снимает риск ошибочного ответа, но переносит его в очередь. Если в последний день, когда нагрузка особенно высокая, сократить линию, к операторам придёт ещё 1 224 обращения, и ожидание станет заметно дольше 25 минут. Вариант А даёт тот же результат, но при этом оставляет агенту обещание, которое он не может подтвердить. Вариант В по сути выполняет требование юристов, потому что агент больше не говорит «отправлено, ждите», если квитанции нет, и одновременно не нарушает

требования коммерческого блока по нагрузке. Он меняет не сам ответ, а основание, на котором этот ответ даётся.

2.4. Изменения процесса А

Изменения И12–И15 добавлены к изменениям И1–И5 из ПР3. Новые и изменённые шаги выделены на рисунке 1, исходный файл схемы приложен в формате draw.io.

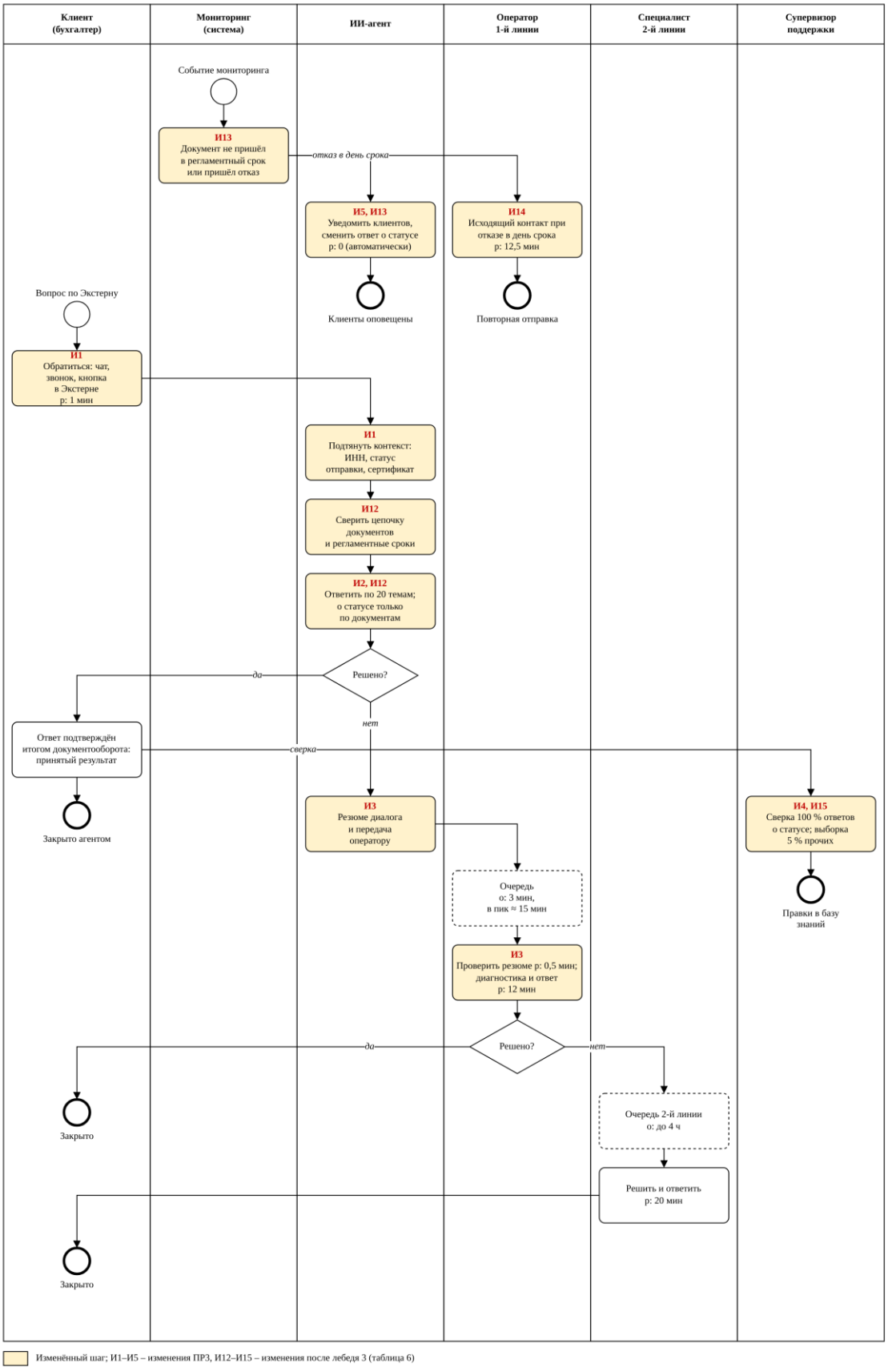


Рисунок 1 – Процесс А после лебедя 3 (выделены изменённые шаги)

Таблица 6 – Изменения процесса А после лебедя 3

№	Изменение	Какую потерю убирает и время после	Гипотеза
И12	Агент сверяет цепочку документов (подтверждение даты отправки, извещение о получении, квитанция о приёме или отказ) и регламентные сроки [11]; без квитанции отвечает фактами: дата отправки зафиксирована, квитанции пока нет, срок её прихода, уведомление придёт автоматически	Ложное обещание до итога. После: работа агента ≈ 0 мин (данные подтягиваются автоматически), ожидание клиента не меняется	№2
И13	Мониторинг сроков документов по каждому спецоператору: если извещение о получении не пришло за 4 ч более чем у 1% отправок, создаётся событие и инцидент поставщика, агент меняет ответ о статусе, И5 уведомляет клиентов	Задержка у поставщика, о которой узнают от клиентов. После: обнаружение с 7 дней до 4 ч (Д-69)	№2, №5
И14	Отказ в приёме или просрочка документа в день срока запускает исходящий контакт оператора с инструкцией повторной отправки	Клиент узнаёт об отказе после срока. После: работа оператора 12,5 мин на контакт, около 50 контактов за последний день	№5
И15	Все ответы агента о статусе автоматически сверяются с итогом документооборота на следующий рабочий день; расхождения разбирает супервизор. Случайная выборка 5% остаётся для прочих тем	Позднее обнаружение ошибок агента. После: обнаружение с 7 дней до 1 рабочего дня; 3 мин супервизора на расхождение (Д-68)	№2

2.5. Место агента после лебедя 3

Таблица 7 – Место агента: что изменилось по четырём вопросам

Вопрос	В ПРЗ	После лебедя 3
Какие шаги уходят агенту	Сбор контекста, 20 типовых тем, резюме, уведомления о сбое	Те же шаги; тема статуса остаётся у агента, но ответ строится только по документам цепочки
Что агент видит и чем действует	Статусы и коды ошибок отправки	Вся цепочка документов с отметками времени и регламентные сроки; события мониторинга по спецоператорам. Агент не обещает исход, которого нет в документах
Кто принимает результат и за какую цену	Клиент (нет повтора за 72 ч), оператор, выборка 5%; 46,8 млн ₽ в год	Для темы статуса принятым результатом считается совпадение ответа с итогом документооборота; сверка автоматическая, разбор расхождений 0,38 млн ₽ в год, ручная

Вопрос	В ПР3	После лебедя 3
		выборка по этой теме снята (-1,89 млн ₽)
Что не отдаётся агенту	Шесть типов вопросов (разд. 6.4)	Добавлено: прогноз исхода без квитанции; ответ клиенту, у которого пришёл отказ в день срока; решение о компенсации за ответ

2.6. Компенсация крупным клиентам и обязательство Д-2

Обязательство Д-2 из ПР2 говорит о том, что отправка должна быть доступна в окна сдачи, а если она не прошла по вине сервиса, клиенту положена компенсация. Формально неверный ответ агента под это обязательство не подпадает, потому что отправка была выполнена, а задержка возникла у спецоператора. Но сам ответ дал Контур, и клиент ориентировался именно на него. Поэтому предлагается компенсировать тем клиентам, которые получили неверный ответ и штраф, сам штраф в пределах 10 000 ₽ и месяц лицензии, а также добавить в обязательство требование о достоверности статуса. Окончательный вариант текста нужно отдельно согласовать с юристами компании, а эта оценка не считается юридическим заключением.

Таблица 8 – Дополнение обязательства Д-2

Элемент	Было в ПР2	Добавляется после лебедя 3
Что обещаем	Доступность отправки не ниже 99,9% в окне сдачи	Достоверность статуса: ответ Контура о статусе отчёта (агентом или оператором) основан только на документах цепочки
Как измеряем	Журнал доступности и ошибок отправки	Доля ответов о статусе, совпавших с итогом документооборота, в окне сдачи; цель не ниже 99,5%
Компенсация	Месяц лицензии, если отправка не прошла по вине сервиса	Возмещение штрафа до 10 000 ₽ и месяц лицензии, если неверный ответ Контура о статусе привёл к штрафу (Д-66)
Поставщик	Не указан	Спецоператор: сроки документов по регламенту [11] и порядок оповещения о задержке

2.7. Пересчёт эффекта процесса А

Таблица 9 – Изменение расходов процесса А после лебедя 3, млн ₽ в год

Статья	Расчёт	Сумма
Эффект процесса А в ПР3	Табл. 14 ПР3, с учётом резерва 2-й линии	99,8
Сопровождение ответов по цепочке и мониторинга сроков	0,5 ставки инженера × 4,5 млн ₽ (Д-67)	+2,25
Разбор расхождений автоматической сверки	630 тыс. ответов × 1% × 3 мин × 20 ₽ (Д-68)	+0,38
Ручная выборка по теме статуса снята	630 тыс. × 5% × 3 мин × 20 ₽	-1,89
Отказы уходят операторам вместо агента	630 тыс. × 2% × (250 - 30) ₽ (Д-65)	+2,77
Резерв на компенсации	Один случай в год, табл. 4	+0,54
Итого рост расходов		+4,05
Эффект процесса А после лебедя 3	99,8 - 4,05	95,8
Разовые вложения	3 инженера × 3 мес. × 4,5 млн ₽ в год (Д-67)	3,4

Эффект процесса А составляет 95,8 млн ₽ в год. Это 8,1% расходов на поддержку, что укладывается в диапазон 2 10% от статьи расходов [16], и 0,24% выручки АО. Если добавить разовые 60 млн ₽ из ПР3, общая сумма вложений выйдет на 63,4 млн ₽, а окупаемость составит примерно 0,7 года.

3. Лебедь 4. Ошибка расчёта, прошедшая как стандартное изменение

3.1. Что в ПР3 оказалось неверным

Таблица 10 – Решения ПР3, которые не выдержали лебедя 4

Элемент ПР3	Как было	Что показал лебедь
Стандартные изменения (И9)	Согласуются автоматически «по правилам», правила и их владелец не названы	Изменение справочника ставок отнесено к стандартным, хотя оно меняет расчёт обязательств клиента
Постепенная выкладка (И11)	5% трафика, проверка по SLO	В 5% трафика не попали клиенты нужной системы налогообложения, поэтому ошибка не проявилась
Автооткат (И11)	При нарушении SLO: доступность и задержки	Неверный расчёт не нарушает SLO: сервис отвечает быстро и без ошибок

Элемент ПР3	Как было	Что показал лебедь
Автотесты (И8)	Регресс в конвейере	Нет эталонных расчётов по каждой системе налогообложения
Доля неудачных изменений (табл. 9)	Считается по откатам и инцидентам	Ошибка правильности, найденная через обращения, в показатель могла не попасть
Сопровождение автотестов (разд. 8)	1,5 ч на изменение внутри расчёта	Совет не увидел этих затрат: в плане сокращения они не выделены отдельной строкой

Обращения к агенту здесь сработали как датчик: ошибку заметили по всплеску одной темы. В ПР3 этот сигнал никуда не был подключён.

3.2. Кто отвечает за отнесение к стандартным

Спор между тремя сторонами возник потому, что в ПР3 нет ни перечня стандартных изменений, ни того, кто за него отвечает. У каждой стороны своя зона ответственности. Владелец продукта решает, какие изменения его продукта можно считать безопасными без согласования, платформа отвечает за сам механизм применения каталога, а тестировщики и методолог проверяют, насколько всё сделано корректно. К стандартным изменение относит не тот, кто его вносит, а правило в конвейере, которое опирается на каталог.

Таблица 11 – Распределение ответственности (A – отвечает за результат, R – выполняет, C – консультирует, I – информируется)

Работа	Владелец продукта	Платформенная команда	Тестировщики	Методолог по налогам	Автор изменения
Каталог стандартных изменений продукта	A	R	C	C	I
Правило классификации в конвейере	C	A, R	C		I
Отнесение конкретного изменения	I	R (правило)			I; понизить класс не может
Эталонные расчёты по	A	C	R	R	I

Работа	Владелец продукта	Платформенная команда	Тестировщики	Методолог по налогам	Автор изменения
системам налогообложения					
Согласование нормального изменения правил расчёта	A	I	C	R	R
Автооткат по правильности	I	A, R	C		I

В каталоге изменения справочников налоговых ставок, форм отчётности и правил расчёта относятся к нормальным по определению: они меняют сумму, которую клиент заплатит или отразит в отчёте.

3.3. Изменения процесса Б

Изменения И16–И19 добавлены к изменениям И6–И11 из ПР3. Изменённые шаги выделены на рисунке 2, исходный файл схемы приложен в формате draw.io.

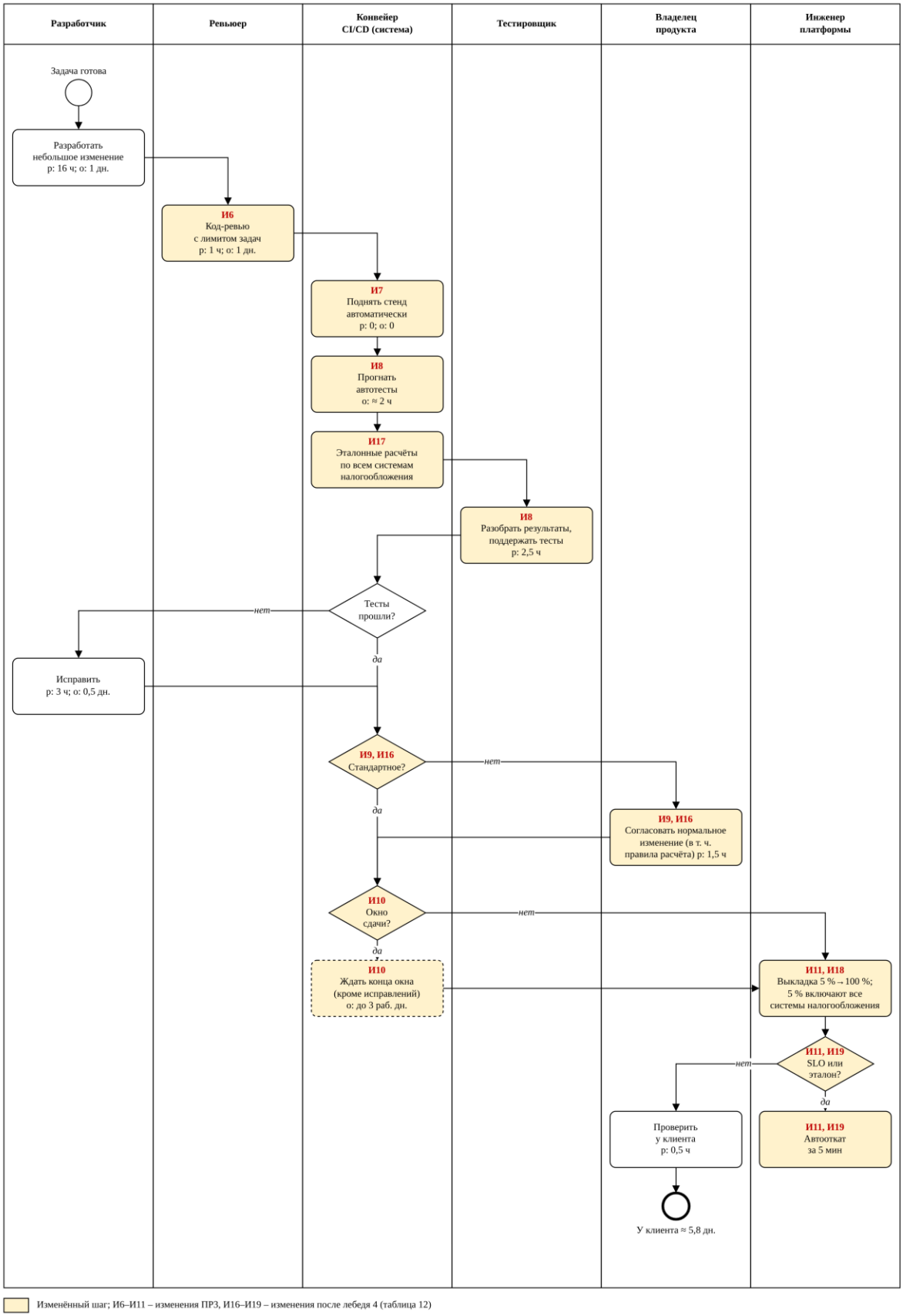


Рисунок 2 – Процесс Б после лебедя 4

Таблица 12 – Изменения процесса Б после лебедя 4

№	Изменение	Какую потерю убирает и время после	Гипотеза
И16	Класс изменения определяет правило в конвейере по каталогу (табл. 11); изменения справочников и правил расчёта всегда нормальные	Ошибочное отнесение к стандартным. После: для 8% изменений работа +1,5 ч (владелец продукта и методолог), ожидание +1 дн. (Д-70)	№3
И17	Эталонные расчёты по каждой системе налогообложения в конвейере до выкладки	Ошибка расчёта, которую не видят функциональные тесты. После: ожидание конвейера не меняется, сопровождение эталонов 2,6 млн ₽ в год (Д-71)	№3
И18	Первые 5% выкладки обязательно включают клиентов всех систем налогообложения и синтетические отчёты по каждой	Неполная выборка трафика. После: работа и ожидание не меняются	№3, №5
И19	Автооткат срабатывает и по расхождению с эталоном, и по всплеску темы обращений к агенту	Откат только по доступности. После: обнаружение ошибки правильности до расширения выкладки за 5%, восстановление 5 мин	№3, №5

3.4. Показатели DORA после лебедя 4

Таблица 13 – Изменения в показателях DORA для команд Экстерна

Показатель	В ПР3	После лебедя 4
Частота выкаток	По готовности, 4 раза в неделю на команду	Без изменений; для 8% изменений с правилами расчёта + 1 день согласования
Время от коммита до прода	≈ 2,7 дн.	≈ 2,8 дн. в среднем
Доля неудачных изменений	Не выше 15% по откатам и инцидентам	Не выше 15% с учётом ошибок правильности, найденных за 30 дней после выкладки (Д-73) [17]
Время восстановления	5 мин для выкладок (автооткат)	5 мин и для ошибок правильности, если их поймал эталон
Время обнаружения ошибки правильности (новый)	Не измерялось; в лебеде 4 узнали по обращениям	До расширения выкладки за 5%; измеряется от выкладки до срабатывания эталона

3.5. Сопровождение автотестов в плане расходов

Замечание совета по смыслу справедливое, но по сумме нет. Сопровождение автотестов уже было включено в расчёт ПР3, там на каждое изменение заложили по 1,5 часа тестировщика, и эффект 364,2 млн ₽ уже посчитан с учётом этих работ. Вопрос в другом, эти часы не выделили отдельной строкой ни в ПР3, ни в плане сокращения расходов ПР2. Если уменьшить штат тестировщиков так же, как сокращают поддержку, автотесты быстро устареют и начнут пропускать ошибки, а это как раз сценарий лебедя 4.

Таблица 14 – Сопровождение автотестов и эталонов как отдельная строка плана

Статья	Расчёт	Значение
Сопровождение автотестов в пилоте	1 920 изменений × 1,5 ч	2 880 ч, или 1,7 ставки
Сопровождение автотестов при масштабе	2 880 ч × 8,4 пилота	24 192 ч, или 14,5 ставки
Стоимость сопровождения автотестов	1,5 ч / 0,85 × 1 632 × 2 700 ₽ × 8,4	65,3 млн ₽ в год (уже вычтено в ПР3)
Сопровождение эталонных расчётов (новое)	0,5 ставки методолога × 3,0 млн ₽ + 0,25 ставки инженера × 4,5 млн ₽ (Д-71, Д-72)	2,6 млн ₽ в год
Создание эталонов (разово)	2 инженера × 3 мес. + методолог 3 мес.	3,0 млн ₽

Поэтому для совета вывод такой, сопровождение автотестов и эталонов нужно считать защищённой статьёй плана. Это примерно 14,5 ставки и 67,9 млн ₽ в год вместе с эталонами. Сокращать эту часть вместе с остальными расходами нельзя, иначе эффект гипотезы №3 превратится в поток ошибок в правильности.

3.6. Пересчёт эффекта процесса Б

Таблица 15 – Процесс Б после лебедя 4

Показатель	В ПР3	После лебедя 4
Время работы на изменение	23,6 ч	23,72 ч (+1,5 ч у 8% изменений)

Показатель	В ПР3	После лебедя 4
Время ожидания	2,7 дн.	2,78 дн.
Время вывода изменения	≈ 5,7 дн.	≈ 5,8 дн.
Часов на принятое изменение	(23,6 + 0,9) / 0,85 = 28,8 ч	(23,72 + 0,9) / 0,85 = 29,0 ч
Экономия на принятое изменение	39,9 - 28,8 = 11,06 ч	39,9 - 29,0 = 10,92 ч
Пилот	1 632 × 11,06 ч × 2 700 ₽ = 48,7 млн ₽	1 632 × 10,92 ч × 2 700 ₽ = 48,1 млн ₽
Масштаб за вычетом платформенной команды	48,7 × 8,4 - 45 = 364,2 млн ₽	48,1 × 8,4 - 45 = 359,1 млн ₽
Сопровождение эталонов		-2,6 млн ₽
Эффект процесса Б	364,2 млн ₽	356,5 млн ₽

Эффект процесса Б составляет 356,5 млн ₽ в год, то есть 2,4% себестоимости, что укладывается в диапазон 2,10%, и 0,88% выручки АО. Срок выпуска изменений вырос с 5,7 до 5,8 дня, но цель ускорить его в два раза по-прежнему выполняется.

4. Сводка эффекта после лебедей

Таблица 16 – Эффект процессов до и после лебедей

Процесс	Гипотеза	ПР3, млн ₽	После лебедей, млн ₽	% статьи	% выручки	Коридор
А	№2	99,8	95,8	8,1% расходов на поддержку	0,24%	В коридоре
Б	№3	364,2	356,5	2,4% себестоимости	0,88%	В коридоре
А, Б	№5	не в P&L	Не переводится в рубли: достоверность статуса, правильность расчёта, оценивается в ПР4			
Итого		464,0	452,3		1,12%	

5. Практики ITIL 4, которые меняются после лебедей

В таблицу включены только практики, в которых лебеди потребовали изменений [18, 19]. Две практики добавлены впервые: в ПР3 они были указаны как не меняющиеся или не рассматривались.

Таблица 17 – Изменения в практиках ITIL 4

Практика ITIL 4	Лебедь	Что меняется
Управление уровнем услуг (Service level management)	3, 4	Обязательство дополняется достоверностью статуса и правильностью расчёта, а не только доступностью
Управление поставщиками (Supplier management), добавлена	3	Спецоператоры: сроки документов по регламенту, мониторинг задержек, порядок оповещения. В ПР3 практика ошибочно указана как не меняющаяся
Управление событиями и мониторингом (Monitoring and event management)	3, 4	События по регламентным срокам документов; расхождение с эталоном; всплеск темы обращений как сигнал
Управление знаниями (Knowledge management)	3	Шаблоны ответов о статусе строятся только по документам цепочки
Управление инцидентами (Incident management)	3, 4	Новые классы инцидентов: задержка документов у поставщика и ошибка правильности расчёта
Поддержка изменений (Change enablement)	4	Каталог стандартных изменений с владельцем; правила расчёта относятся только к нормальным изменениям
Валидация и тестирование услуг (Service validation and testing), добавлена	4	Эталонные расчёты по каждой системе налогообложения как обязательная проверка
Управление развёртыванием (Deployment management)	4	Первые 5% выкладки включают все системы налогообложения; откат по правильности

6. Что ухудшилось

Лебедь 3 Ответ агента по статусу стал честнее, но уже не таким успокаивающим: в день дедлайна клиент чаще слышит не «всё отправлено», а «квитанции пока нет», и часть клиентов всё равно звонит оператору, чтобы услышать это от человека. Из-за этого эффект процесса А снижается со 99,8 до 95,8 млн ₽, появляется разовый расход 3,4 млн ₽ и обязательство компенсировать штрафы, то есть возникает новый финансовый риск, которого в ПР3 не было. Мониторинг спецоператоров делает Контур ответственным за

участок, на который он не влияет: если поставщик задержит документы, отвечать клиенту всё равно придётся Контуру.

Лебедь 4. Скорость опять уходит в контроль, только теперь в другую сторону. Изменения, которые идут по этому пути, снова в 8% случаев требуют ручного согласования. Срок вывода растет с 5,7 до 5,8 дня, а эффект процесса Б снижается с 364,2 до 356,5 млн ₽. Каталог типовых изменений придется все время держать в актуальном виде. Для каждого нового типа понадобится решение владельца продукта, и при росте числа продуктов он очень быстро станет узким местом. Эталонные расчеты тоже нужно будет пересматривать при любом изменении налоговых правил, иначе они начнут выдавать ложные срабатывания и замедлять выкладки. Кроме того, поддержка автотестов превращается в отдельную защищенную статью затрат в 67,9 млн ₽ в год, а цель совета снизить ИТ расходы на 20% из ПР2 становится еще менее реальной.

7. Пополнение реестра допущений

Строки Д-01 -Д-62 из ПР3 сохраняются. Новые строки:

Таблица 20 – Новые строки реестра допущений

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-63	Доля вопросов о статусе среди закрытых агентом	30% в обычные дни; 40% в последний день окна	Статус отправленного отчёта является первой из типовых тем (табл. 5 ПР3); оценка	Низкая	Разметка обращений
Д-64	Доля отчётов через задержавшегося спецоператора	10%	Условие лебедя; оценка	Низкая	Журнал документооборота
Д-65	Доля отказов в приёме	5% среди задержанных; 2% среди ответов о статусе за год	Оценка	Низкая	Журнал документооборота

№	Цифра	Значение	Откуда оценка	Уверенность	Что или кто проверит
Д-66	Компенсация за неверный ответ о статусе	Штраф до 10 000 ₽ + месяц лицензии (667 ₽)	Минимум штрафа 1 000 ₽ [15]; потолок предложен в работе	Средняя	Юристы компании
Д-67	Ответы по цепочке и мониторинг сроков	3,4 млн ₽ разово; 2,25 млн ₽ в год	3 инженера × 3 мес.; 0,5 ставки на сопровождение (Д-31)	Средняя	План разработки
Д-68	Расхождения при автоматической сверке	1%; 3 мин на разбор	Оценка; время разбора как у выборки (Д-53)	Низкая	Отчёт сверки
Д-69	Порог события по спецоператору	Извещение о получении не пришло за 4 ч у более чем 1% отправок	Регламентный срок 4 ч [11]	Средняя	Журнал документооборота
Д-70	Изменения справочников и правил расчёта	8% изменений; +1,5 ч; +1 дн. ожидания	Оценка	Низкая	Каталог изменений, конвейер
Д-71	Эталонные расчёты	3,0 млн ₽ разово; 2,6 млн ₽ в год	2 инженера и методолог по 3 мес.; 0,5 ставки методолога + 0,25 ставки инженера	Средняя	План пилота
Д-72	Стоимость методолога по налогам	3,0 млн ₽ в год	Оценка	Низкая	Кадровая служба
Д-73	Окно учёта ошибок правильности в доле неудачных изменений	30 дней	Один отчётный месяц после выкладки	Средняя	Руководитель платформы

Вывод

Лебеди 3 и 4 показали одну и ту же слабую сторону ПР3. Оценка работы агента и выкладок строилась на технических признаках, например на отсутствии повторного обращения и зеленых SLO, а не на том, что в итоге получил клиент. По лебедю 3 рекомендуют вариант, в котором агент сообщает статус только по документам цепочки и по регламентным срокам, а если отказ случается в день срока, он сразу передается оператору. Так требование юристов выполняется по сути, а нагрузка остается в пределах резерва. Если полностью убрать тему статуса, эффект процесса А упадет до минус 38,8 млн ₽, а в пиковый час потребуется еще 340 операторов. В лебеде 4 добавили каталог типовых изменений с владельцем, эталонные расчеты для налоговых систем и откат по корректности, а сопровождение автотестов вынесли в защищенную строку на 67,9 млн ₽ в год. В итоге эффект процессов уменьшается с 464,0 до 452,3 млн ₽ в год, то есть до 1,12% выручки АО, и при этом все еще остается в допустимых рамках. В ITIL 4 также включены управление поставщиками, а также валидация и тестирование услуг, а в DORA, время обнаружения ошибки корректности.

Список источников

1. ГИР БО ФНС России. Бухгалтерская отчётность АО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 6663003127) за 2024–2025 гг. URL: https://bo.nalog.gov.ru/ (поиск по ИНН 6663003127) (дата обращения: 21.10.2026).
2. РБК Компании. АО «ПФ «СКБ Контур». URL: https://companies.rbc.ru/id/1026605606620-ao-aktsionernoe-obschestvo-proizvodstvennaya-firma-skb-kontur/ (дата обращения: 22.09.2026).
3. Т-Банк. Реквизиты и бухгалтерская отчётность АО «ПФ «СКБ Контур». URL: https://www.tbank.ru/business/contractor/legal/1026605606620/ (дата обращения: 22.09.2026).
4. СКБ Контур. Выручка СКБ Контур в 2025 году выросла на 19,6 % (05.03.2026). URL: https://kontur.ru/press/news/83898-vyruchka_skb_kontur_vyrosla (дата обращения: 29.09.2026).
5. Anti-Malware.ru. Выручка СКБ Контур в 2025 году выросла на 19,6 % – до 48,3 млрд рублей (05.03.2026). URL: https://www.anti-malware.ru/news/2026-03-05-111332/49272 (дата обращения: 21.10.2026).
6. СКБ Контур. О компании. URL: https://kontur.ru/about (дата обращения: 22.09.2026).
7. СКБ Контур. Продукты. URL: https://kontur.ru/products (дата обращения: 22.09.2026).
8. ECOMHUB. СКБ Контур. 2025. Итоги. URL: https://ecomhub.ru/skb-kontur-revenue-2025-edoc-ai-cybersecurity-russia-it-market/ (дата обращения: 21.10.2026).
9. Инфраструктура в Контуре. URL: https://tech.kontur.ru/infra (дата обращения: 22.09.2026).
10. Хабр. Блог компании СКБ Контур. URL: https://habr.com/ru/companies/skbkontur/profile/ (дата обращения: 22.09.2026).

11. Такском. На отправленную отчётность не поступило «Подтверждение даты отправки» / «Квитанция о приёме» / «Извещение о вводе». URL: https://taxcom.ru/support/ne-postupilo-podtverzhdenie-daty-otpravki-kvitantsiya-o-prieme/ (дата обращения: 04.11.2026).
12. КонсультантПлюс. Приём налоговых деклараций (расчётов), представленных в электронной форме по ТКС (приказ Минфина России от 02.07.2012 № 99н, пп. 210–223). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_134908/02a6ae2ad78394b88cdb83316a7c0273545e82f3/ (дата обращения: 04.11.2026).
13. Астрал. Почему документ завис в личном кабинете ФНС и как доказать своевременную сдачу. URL: https://astral.ru/aj/elem/chto-delat-esli-dokument-zavis-v-lichnom-kabinete-fns/ (дата обращения: 04.11.2026).
14. Экономика и жизнь. Отказ в приёме налоговой декларации по ТКС: будет ли штраф? (04.06.2014). URL: https://www.eg-online.ru/consultation/248519/ (дата обращения: 04.11.2026).
15. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая), ст. 119. URL: https://www.zakonrf.info/nk/119/ (дата обращения: 04.11.2026).
16. Отраслевой коридор целевых показателей для отрасли «Разработчик ПО и SaaS для бизнеса», выданный преподавателем после сдачи ПР1.
17. ITSM4U. DORA — что это, состав и статус (обновлено 16.08.2026). URL: https://itsm4u.ru/frameworks/dora/ (дата обращения: 04.11.2026).
18. Naumen. ITIL 4: 10 ключевых практик для старта внедрения (08.03.2026). URL: https://blog.naumen.ru/main-practices-itil4/ (дата обращения: 21.10.2026).
19. Инфостарт. Service desk в ITIL 4: что изменилось? (29.10.2021). URL: https://infostart.ru/pm/1542696/ (дата обращения: 21.10.2026).